

A Packing of 86 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.892747. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.892587, obtained by deleting 1 of the 87 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.892747 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.892587, obtained by deleting 1 of the 87 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 86/85 = 0.933937$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
446373974540812626671981857692988416615681372827
denominator:
500000000000113942094474495519658612184093844605

B Coordinates

86 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N86.txt`.

345851640517	-12875854112	-84181960995	-249381972126
255956961752	-184140003791	-606037517343	511653855150
369262425183	78111241168	-85049347901	-229979820482
240144652338	24962190333	647314714065	48480143965
-491696822363	-252910681891	384591495814	144929421525
82971505906	502098416431	-44705691211	51969706974
-122211626882	28905189340	234803455609	-223107078283
72446848137	76254663552	-53836369932	558384736669
421228934138	-45507170955	321371966089	250892737119
225190557098	35422575873	108191978321	3973383347
150713996573	-81479476330	-81046793263	297123358736
318048593866	323695250624	-202310924661	269927348311
-39184338	-352236898112	-80752952041	-230296846926
-449953413842	-712343153590	62095364437	-54291176756
220741450365	-371597274915	-78626674509	57847430426
-287210224826	120690724865	440455061038	604339055764
360796766197	-70436061121	348264462534	-437458706090
-273319259764	202290021503	-130336684447	207970991046
-49206793963	35997340573	-596235402856	-218690784714
212398453420	-229203338857	230776891475	93219291093
120760849485	-37282179954	149890848189	-110026586513
-596137440593	164484031204	-235987415114	-21554424459
-65503804809	-90513838454	-141750256216	25557682109
39482088619	61133579512	337558010955	445221126249
-193560527870	-750577128	-461739377528	105524354351
-25199123269	-536775407566	-54433992482	-60980457157
250154873101	-215539288172	-30969378310	232252772167
-427358652292	121768266965	45177297639	224482260364
74769867320	-109324669466	-146994245786	-634741765457
4608400155	410755462812	66571406881	-245714846058
379670753470	-52978750288	440622847032	444252539781
63161526620	-72177447945	-185309412629	-89218185146
-156870682100	-348947705641	136194186102	-28249877015
-213653278303	-548770507621	-84800768219	-191696857947
-341525299021	-72793212	345110221152	88402706633
-275141388074	558651154510	165702391918	-143515697413
-260295657029	-184909345650	-195898463088	382441794517
497263253117	11808145965	609913091640	-34024340686
-153013307834	95949296081	-398665135267	441361555264
-302830204826	-14417672936	82557664504	6882146285
-42601559294	-515847943574	-82574270621	-278079713928
171770531075	-56574452944	-108827600323	31095909496
-36750543529	-253982941154	150157952619	320389096717
65463735747	-47408186385	470851992027	259509738478
-464356043993	277237972889	163080994733	-15811767759
-129023500568	-444975632376	49568834068	-345027288051
66929430029	-182332114465	-323584235651	381422799317
337250952434	-130538641828	21848309069	-265879540052
441343762970	181471322420	305617870855	-451990909012
-35317963556	-131649623166	-275516297142	-126254870430
326747706097	367608121179	-296713952987	-56908270813
466958952995	-150333829107	108079292407	-523007211050
257246570224	-237385223440	528025674123	77807328285
99060645761	-212918244131	-2006109220	-318942128045
179491476389	-424083645928	-271417485097	-170675240931
-594468474489	-54500477990	439781941408	457858623448
-371798401835	-465835425557	-19355974172	-249142034699
308807232026	54499270813	82342010370	-269669706444
47890032647	151842255416	-286393810114	110979146991
242024805564	-497421510722	-518071641124	-94345497827
195955298285	116567244158	83729391829	-327095577056
-281958488916	262394475558	258070261800	-136624478400
272806005564	-182653904461	145036825297	-308242720773
-211597365001	369262290500	-357182707389	-277459810810
82705401712	90076089376	81281024063	63683978191
179106509438	-215379465110	-404508085304	-197001427109
128709891026	323056023725	16927287915	-485717911260
-499690046478	-450956074625	-138499513127	-154680941684
151570399781	-26598654679	159128414219	141026123050
-561405532169	-57502888775	-242765640642	-362246744983

-397286425066	-224315391687	-292652399441	247016618248
138201774038	-70806088104	-121721707454	93492453421
-70713094672	-190296366787	215793479061	-358964947598
405837347130	-66964600710	57727552091	-12433309412
278702388358	533541855533	-258787977791	-378247207882
-211839887893	142310989820	-199635457002	317907042399
6268637532	-394191435314	-227188718779	423162088387
74910847	302561158875	35112293037	-219266894350
385352549382	-348471458386	179596291029	-15481312683
-374652099449	-311023594539	516559865619	-360892692263
461278478207	-278289133807	-200954946546	-30267707087
-381777035703	237925960445	-176442789028	233543981654
-107546481365	-218985642093	391361562194	-53661197165
428804373637	128889536952	90203699026	217370554424
40329299176	-688389980608	-374970808409	730735313142
-53358833423	-44798327047	-177310202789	14217646228
381991358561	-273641813416	21721943973	-90169602134
-36687957251	-28588402067	-467244156223	239925759034
73429680543	-43940290687	-153371604281	146134785310
182505720165	171783651109	335443009046	270423956027
16484643994	13637128716	-46918901101	-434995559938
368711833991	546036807565	428985224758	126066387614
-591442156097	215914736959	-232548800841	5470559720
-103594164180	-201340486952	-132287900925	176630718187
-293894639972	-250558532367	379462367799	138452776498
159925705371	322736377555	116084697174	83491298214
-247148966580	-109125217394	445549592921	-370312205136
-159851655122	-98423077023	291710685361	192246662332
-162827853458	-134333634526	386590959790	67955011510
27718152133	-31143840708	341743484781	390603198511
389713995923	-416086550015	-81619965030	-325719076810
303631798115	418471190940	198333291028	-508079974903
29134873063	204964676835	411126852056	-301289142624
-104907356380	-129925898426	-82257201442	25148159566
-455711642871	397732015513	58941311985	-1239175253
165434657524	-384326380708	223424026321	-69542382774
322496576169	-11438812772	-60890784337	-375031455353
89000728071	270041329318	-441651427990	-246208298085
127850817382	-223035769167	38529452863	-70438380389
437732606452	444089280153	-423367419649	-128140483783
399301661098	-24575986287	-136660326336	119790544270
240532701964	521416585896	-407196406526	307375597589
176949093655	208167588981	171410630205	80890838720
414082577355	-230472020543	-247506662995	-263903133018
114672930600	-55732913983	111319534495	-206562456930
-172587342258	40383400570	157040262863	-356984510503
316038826041	-20536762862	-325038545597	-512568692810
-410976114885	-92793472262	-398816592576	-178779042131
-147667915290	333966884010	208871524065	504677522790
105911828389	-51712257949	462320174462	-62696643510
-429465240178	-390558449787	-297806752208	264907258990
-435732632046	25729552221	-337692282402	229162462385
109785523939	-18879666737	47116155620	-93336638709
-7802075800	-98774110526	392243041708	-247545786791
-351468933483	82104388498	346368653476	-326002893012
-113827673010	-676402759196	88675199437	-359516864924
282762598972	-136388004827	-167267703568	181139902124
256026724373	-7835319169	-48547455955	297269197811
-101850615035	340810641705	271283790789	-345101923094
-669604374411	-338792708103	-369473521896	379482563814
109375089743	-26041666424	-243090209936	455030737098
457768499972	-85889835925	9606102536	161470232727
-216768014109	163958925610	-27205414786	76346968681
-162771310170	91512537616	314033692158	136843697973
121377894043	-322357300982	-138583294791	237740625774
26391553058	-308819283403	202347677126	-285910010731
-269504716927	407900337884	-90256190689	296791840712
-216418532036	575027696246	-55841305023	180229835766
-94599208130	7878978028	42463000636	-139739846118
-99964113435	362681348844	-564508364618	273872394254
-304003187426	160837458644	145155674190	-329511840082
306987064227	131519369854	-50306793722	-230612450276
-83143952642	-292572564724	138151522076	-31892397357
-191653530956	-447507240913	561103323255	230803428276
-8757511066	-205332353682	388885377004	-369361945797
-423134218444	-151346748646	122297589088	183818420071
142879412028	318103275405	-84513894102	510263065712
-368485543251	-306217122099	29055514191	198333509178
27431239596	207041810260	1720492284	-136457344760
12603967720	289327122153	111053813552	275324422413
41175163391	-100655851341	-505699119310	35643115630
-208265610014	317581184154	23705364046	74443190912
-660029321169	69795278282	-244906195563	160114997500
212554865196	443841857094	335899199938	304576979607
-145985753185	213754515276	345190595912	-13152325378
-207695809775	-233639817495	552504789388	143565904170
-130166823620	-367873362525	101709089013	21529624451
175615599004	107196234645	-317579721666	712192133723
129428372847	-217558272303	297527206912	226519842827
445481031086	407356770746	647413077744	401555666828
246914336586	-75948768573	113159562895	-62342194969
333180158877	-414354046123	35704747270	382791218221
-419715484233	253053205006	-288170221091	17126733344
307810582092	241289360007	-155469699429	151697055018
-225026406488	464433589096	49087572228	46384340317
310050696700	-224640274367	396026445052	70831552658
-287938967411	-263564486444	-49837779086	-394203397198
237724885374	58940901797	-332293609340	613357871885
172005615562	-33029761302	-190204905287	-48834780421
486992649473	292123735792	-79927949700	392268422044
136768157669	-445467116171	-237329482781	-320366251046
100778189663	-416414861776	-379485753306	84231359643

146688076446	85479968381	83674766736	-313423913788
-111609486164	45932873790	297454961732	130480246250
-415323518516	315990678943	188400647730	180132252418
341407490353	49553569119	121209330904	-66412416940
-75170707247	-103735154524	2995090554	-131953820098
-450235304342	64190014523	-250583907065	-332662759614
13041459072	90993995973	-20011409200	-105481179049
-374476304708	84702149570	-246184998696	-112313109402
-33489607113	62248064579	-418852600739	-237325859009
114724891167	550614118707	23521359130	-283773094344
214602748721	-436836146054	145098460524	-99715564442
487424424138	-589581820482	-2439667812	-164942200361
-226817166196	111323821693	-281357525651	-57182367805
18954836493	-190772240789	-97512607964	-74404364154
-38382202016	82332639629	265656515159	-294795963365
235829338104	257215408965	-510718062367	-387735816841
-695291233844	262226047540	493034784361	375321851898
-4085099931	2776627217	126449740671	172751907264
212042299085	-205182040967	-260292777678	-308729798930
346543743220	-328933993915	501915466685	-548919439247
215531908870	-60214534575	192623951014	-221838103973
-270279572585	-291502930692	-110572921382	-72455375876
-193015779206	227277942297	168719799324	-634279868551
120328314196	119024089108	142168904405	-456008748252
349178879830	-413397540639	275750214954	-224264446253
35076763752	84076661773	-103427430174	23147133931
-3863236672	403444359751	-204750734431	-197338424471
39279730502	-487618635915	-475029645646	397501338536
308908754846	219100673797	234579936710	-43268813429
462398743849	515912026029	-245173354075	274137068792
-24035374904	-29164823534	335962269567	755031493
197018221922	-228748539302	-467781685453	-93837290679
-120350154837	-238976892546	-340041658550	40911056350
-655460269323	-196921829712	83314537083	-34565167390
-201747904703	-496388517322	-475946787165	-23822295843
-86398644907	85539494060	-317536052478	-51816360120
54828287650	384554456229	215938776190	-382879613178
92195426427	303014518583	323367738312	335893012177
380796030991	14836799266	16405323008	237121084368
32171171855	-116599935512	-378681088202	14469933245
-63468277717	87516996758	-5422686694	-237063781831
353454752835	264342097102	187717378258	318170211989
-21327372736	516325711125	9790722685	158556529419
-179057717021	156125605836	32067677967	365943836688
-533591253943	131608513440	-307527193364	-582168900371
-46906083344	-19416637166	133054891485	-155848956261
-274494845849	241207190054	275722220785	231955074372
-108541453444	-76535700401	62422967130	-396979002124
-417821594717	128972083165	-210274002476	-215814997996
311199440650	34038778441	142864888153	-58868523765
42336048970	-153763182275	593340071452	275128437155
90598179698	532508238336	-59759760434	-84106058889
427850639870	-144333339104	-75596994501	333970478221
-460426157064	525627922093	-264210107542	126406362707
-217320035689	71963355961	-380404946126	-59986109957
257272493301	215884728679	58835775615	186278080518
159021214796	108421564470	-404800434235	104013734077
224912725846	108672275942	-107432616895	180036370613
-313515914361	181110383519	-403098119453	-321633518910
526853040117	668557625740	-212575130866	-377091769143
-15779504434	22994495184	-64357135078	153372746393
-8176545661	222875900097	229177082273	57332390689
96072946450	22526831411	269805638623	-135699346503
304200717346	-432806997355	-179749820560	93008205703
-331454622167	158318598082	280794925297	169054222799
104425485592	277631453761	-201770604191	-56142664980
-66557267655	-175065315153	-203259862689	136209893085
503365631556	-281487084673	652609809929	-136116287945
-440082065113	-189622676739	-35718622604	685566455449
54864713082	-5284075923	-175970945257	494369160383
-198034293041	-170883169961	-185163367543	134334661121
-219091730861	31099631177	159773803776	-51639284162
-27532807800	-157362355917	-118103567488	561856537917
17462846700	722102005246	62251977239	203209229384
102828561079	-239259080761	-51128371457	-235216515853
369313235432	46315587425	85876707643	-72956704544
-38421038138	240996650568	-500389404981	-35791794018
410770992751	85695290601	-424192184346	239765501204
-374237989181	257306690563	367178576216	-32191303881
-352567581339	-70513305428	540197493148	346290094467
-101998467802	437790918247	-166369244116	71757382985
-219746407356	581232626682	-165895101886	410761390725
-505240497941	-101172805152	-14569276191	313692259508
153577492539	-201761351006	-8342529667	-163190843459
-102122191200	-17661586959	121080086604	-322093099863
294646272119	-205329395880	-279709922330	-230871619150
33064479863	-357457844564	-66200450594	114525346423
450321603595	-165198720719	435390454479	-500894534150
-264636294165	-582827080360	-430376026812	99712476856
200160018736	-219509704321	110213164474	13336193216
61578058483	116378739473	225108038883	-56873120867
350903818668	-86168880670	171876855272	109760733071
-100473055535	22468981239	523996324214	-129010967714
-172031628676	65881529867	-168818059686	33723595842
-244215946451	-26088052467	-356525240375	149585828251
616726430578	-343952873208	-72920134047	-283897500045
191075821840	448520058633	214070432854	-220152059735
284854375990	485252162345	277331395335	698614881753
263765201917	357376549941	450952661029	-517265546592
-69724883305	112502361457	50167723928	19729445417
-37582351450	-253873389147	217899653916	244649830823
-466425280894	306387100899	576702090739	-422584245123

131826929137
142825163160
-500805423715
81356927992
-146163243710
93103082877

-94658115700
-315362519611
244884003593
234658133624
227930415835
40891662472

-168026268877
178962931593
124886089041
147801449880
-609527114709
134675379771

151784316179
-197970318516
95186978681
-576764031488